Questions de cours — Fonctions linéaires et affines

Fonction linéaire et proportionnalité, pourcentages, fonction affine, représentation graphique, coefficient directeur, ordonnée à l'origine

7 questions, chacune suivie d'une application · Environ 1 h · Réponses à part

Troisième — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ La fonction linéaire et le lien avec la proportionnalité ; traduire un pourcentage par une fonction linéaire.
- ☐ La fonction affine : expression, représentation graphique.
- ☐ Lire et calculer le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine ; trouver une fonction affine avec deux images.
- ☐ Savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
% **A**	Fonctions linéaires	1 – 2	15 min
\ **B**	Fonctions affines	3 – 6	30 min
C	Organiser son cours : quel outil choisir ?	7	10 min

Environ 1 h, en une fois.

% PARTIE A — Fonctions linéaires

15 min

La proportionnalité, vue comme une fonction.

Q1 — Fonction linéaire et proportionnalité

Qu'est-ce qu'une fonction linéaire ? Quelle est sa représentation graphique ? Quel lien avec la proportionnalité ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Le prix de l'essence est proportionnel au volume : 1,80 € le litre. Écris la fonction et calcule le prix de 35 L.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q2 — Pourcentages et fonctions linéaires

Quelle fonction linéaire traduit une augmentation de t % ? une diminution de t % ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Traduis « augmenter de 20 % » et « baisser de 15 % ». Prix d'un article de 40 € dans chaque cas ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

\ PARTIE B — Fonctions affines

30 min

Des droites qui ne passent pas forcément par l'origine.

Q3 — Fonction affine

Qu'est-ce qu'une fonction affine ? Quelle est sa représentation graphique ? Que représentent a et b ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. $f(x) = -3x + 2$: coefficient directeur, ordonnée à l'origine, image de 4.

Ma solution

Q4 — Tracer la droite

Comment trace-t-on la représentation graphique d'une fonction affine ?

Ma réponse

Application. Donne deux points de la droite représentant $f(x) = 2x - 1$.

Ma solution

Q5 — Lire a et b sur un graphique

Comment lit-on le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine sur la droite ?

Ma réponse

Application. Une droite coupe l'axe des ordonnées en 3 et passe par le point $(1\,;1)$. Fonction affine représentée ?

Ma solution

Q6 — Fonction affine à partir de deux images

Comment trouve-t-on la fonction affine f quand on connaît deux images ?

Ma réponse

Application. f est affine, $f(2) = 7$ et $f(5) = 13$. Détermine $f(x)$.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE C — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q7 — Pour chaque question de fonction affine

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
« Situation de proportionnalité ? »	. . . . .
Traduire un pourcentage	. . . . .
Tracer une fonction affine	. . . . .
Lire b	. . . . .
Lire ou calculer a	. . . . .

. . . . . .

Mon bilan : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	